Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. A. Fischer, Dr. M. Herrich

22. Februar 2021

Klausur zum Modul „Spezielle Kapitel der Mathematik“

für Studierende der Fakultät Maschinenwesen
120 Minuten

Hinweise zu dieser Klausur:

- Die Bearbeitungszeit für die Klausur beträgt 120 Minuten.
- Zugelassene Hilfsmittel sind eine Formelsammlung, zwei beschriebene oder bedruckte DIN-A4-Blätter und ein nicht elektronisches Wörterbuch. Sonstige Hilfsmittel sind nicht gestattet.
- Lösen Sie die Aufgaben auf Papier. Notieren Sie auf jedem Blatt, das Sie beschreiben, Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer.
- Bitte bearbeiten Sie pro beschriebenem Blatt nur eine Aufgabe.
- Die Bewertung einer Aufgabe kann nur vorgenommen werden, wenn Ihr Lösungsweg nachvollziehbar ist.
- Digitalisieren Sie am Ende Ihre Lösungen und laden Sie diese bis spätestens 10:00 Uhr im OPAL-Kurs zu dieser Klausur hoch. **Ein späterer Upload ist nicht möglich.**
- Übersicht über die Punkteverteilung:

Aufgabe Nr.	1	2	3	4	5	6	7	Σ
Punkte Soll	**6**	**8**	**7**	**5**	**6**	**4**	**7**	**43**

Aufgabe 1

(a) Untersuchen Sie für jede der folgenden Reihen, ob sie konvergiert. 2

(a1) $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{4k+1}$ **(a2)** $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-2)^k}{4k+1}$

(b) Weisen Sie nach, dass die Potenzreihe $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{x}{k}\right)^k$ für jedes $x \in \mathbb{R}$ konvergiert. 1

(c) Es sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine periodische, ungerade Funktion. Für diese Funktion gelte außerdem $f(x+8) = f(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ und $f(x) = 2 - |x-2|$ für alle $x \in [0,4)$.

(c1) Zeichnen Sie den Graphen der Funktion f für $x \in [-8,8]$. 1

(c2) Für die Fourierreihe F zu f gilt $F(x) = \frac{a_0}{2} + \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(\tfrac{k\pi}{4}x) + b_k \sin(\tfrac{k\pi}{4}x))$.

Bestimmen Sie a_0 sowie $F(6)$. 2

Aufgabe 2

Gegeben seien die Vektorfelder $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ mit

$$\boldsymbol{v}(x,y,z) := \begin{pmatrix} y \\ 2x - z \\ x + y + 7z \end{pmatrix} \quad \text{bzw.} \quad \boldsymbol{w}(x,y,z) := \begin{pmatrix} 2y + z \\ 2x - z \\ x - y + 7z \end{pmatrix}.$$

(a) Berechnen Sie $\operatorname{div} \boldsymbol{v}(x,y,z)$ und $\mathbf{rot}\, \boldsymbol{v}(x,y,z)$. 2

(b) Begründen Sie, dass $\boldsymbol{v}$ kein Potentialfeld ist. 1

(c) Gegeben sei die von einem Parameter $\alpha \in \mathbb{R}$ abhängige Funktion $\phi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ mit

$$\phi(x,y,z) := 2xy + (x - y)z + \alpha z^2.$$

Es gibt genau einen Wert α, für den ϕ eine Potentialfunktion des Vektorfelds $\boldsymbol{w}$ ist. Bestimmen Sie diesen Wert α. 1

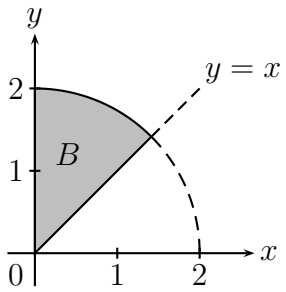
(d) Berechnen Sie die Kurvenintegrale 2. Art

$$\int_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} \qquad \text{und} \qquad \int_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{w} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$$

entlang der Kurve $\boldsymbol{x}$, die geradlinig vom Punkt $A(1,0,2)$ zum Punkt $B(2,2,2)$ verläuft. 4

Aufgabe 3

Gegeben sei der in der folgenden Abbildung grau eingefärbte Kreissektor $B \subset \mathbb{R}^2$.



Des Weiteren seien der Körper $K \subset \mathbb{R}^3$ und das Vektorfeld $\boldsymbol{v} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$K := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in B,\ 0 \le z \le 6y \right\} \quad \text{und} \quad \boldsymbol{v}(x,y,z) := \begin{pmatrix} -2xz \\ 5y \\ x^2 + y^2 + z^2 \end{pmatrix}.$$

(a) Die Massendichte des Körpers K sei durch die Funktion $\varrho : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ mit $\varrho(x,y,z) := 2z$ gegeben. Bei Nutzung der Zylinderkoordinaten (r, φ, z) ergibt sich die Masse M des Körpers K zu

$$M = \int_{r=r_1}^{r_2} \int_{\varphi=\varphi_1}^{\varphi_2} \int_{z=z_1}^{z_2(r,\varphi)} f(r,\varphi,z)\, \mathrm{d}z\, \mathrm{d}\varphi\, \mathrm{d}r.$$

Ermitteln Sie die darin vorkommenden Konstanten $r_1, r_2, \varphi_1, \varphi_2, z_1 \in \mathbb{R}$ sowie die Funktionsvorschriften für $z_2(r,\varphi)$ und $f(r,\varphi,z)$. 3

(b) Mit S werde die Oberfläche des Körpers K bezeichnet. Das Volumen V des Körpers K wird in dieser Teilaufgabe als bekannt vorausgesetzt. Nutzen Sie den Integralsatz von Gauß, um zu zeigen, dass

$$\int_S \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{O} = \beta \cdot V$$

gilt und bestimmen Sie den Faktor β. Mit $\int_S \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{O}$ wird dabei der Fluss von $\boldsymbol{v}$ durch S bezeichnet, wobei die Flächennormale nach außen gerichtet sein soll. [2]

(c) Berechnen Sie das Volumen V des Körpers K. [2]

Aufgabe 4

(a) Gegeben sei die folgende lineare partielle Differentialgleichung 1. Ordnung für eine stetig differenzierbare Funktion $u = u(x, y)$:

$$4y^3\, u_x + u_y = 0.$$

Ermitteln Sie alle Lösungen dieser partiellen Differentialgleichung. [2]

(b) Gegeben sei die folgende lineare partielle Differentialgleichung 2. Ordnung für eine zweimal stetig differenzierbare Funktion $u = u(x, y)$:

$$u_{xx} + 4u_{xy} + 3u_{yy} = 2. \tag{1}$$

(b1) Untersuchen Sie, ob es sich bei (1) um eine elliptische, eine hyperbolische oder eine parabolische Gleichung handelt. [1]

(b2) Weisen Sie nach, dass für jede zweimal stetig differenzierbare Funktion $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ durch

$$u(x, y) := \frac{1}{2}xy + \varphi(3x - y) \tag{2}$$

eine Lösung der partiellen Differentialgleichung (1) gegeben ist. [1]

(b3) Ermitteln Sie diejenige Lösung der Gestalt (2), die der Bedingung $u(x, 2) = 4x + 5$ für alle $x \in \mathbb{R}$ genügt. [1]

Aufgabe 5

Gegeben sei die lineare homogene Wärmeleitungsgleichung für eine Funktion $u = u(x, t)$:

$$u_{xx} - \frac{1}{4}u_t = 0 \qquad \text{für } x \in (0, \tfrac{1}{3}),\ t > 0.$$

Ermitteln Sie alle Funktionen u der Gestalt $u(x, t) = X(x) \cdot T(t)$, die dieser partiellen Differentialgleichung genügen und außerdem die homogenen Randbedingungen

$$u_x(0, t) = u_x(\tfrac{1}{3}, t) = 0 \quad \text{für alle } t > 0$$

erfüllen. Es darf dabei ohne Nachweis verwendet werden, dass der Separationsansatz auf das Eigenwertproblem

$$\begin{aligned} &X''(x) - \lambda X(x) = 0 \quad \text{für alle } x \in (0, \tfrac{1}{3}), \\ &X'(0) = X'(\tfrac{1}{3}) = 0 \end{aligned}$$

führt und dieses ausschließlich negative Eigenwerte λ besitzt. [6]

Aufgabe 6

Für einen Maßraum (Ω, Σ, P) und zwei Ereignisse $A, B \in \Sigma$ seien die folgenden Wahrscheinlichkeiten bekannt:

$$P(A) = 0{,}35; \quad P(B) = 0{,}8; \quad P(A \cup B) = 0{,}95.$$

(a) Berechnen Sie $P(A \cap B)$ und $P(A \setminus B)$. [2]

(b) Überprüfen Sie, ob die Ereignisse A und B stochastisch unabhängig sind. [1]

(c) Die Zufallsgröße $X : \Omega \to \mathbb{R}$ sei definiert durch

$$X(\omega) := \begin{cases} 1, & \text{falls } \omega \in B, \\ 8, & \text{falls } \omega \notin B. \end{cases}$$

Berechnen Sie den Erwartungswert von X. [1]

Aufgabe 7

(a) Gegeben sei die Verteilungsfunktion $F_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ einer stetigen Zufallsgröße X durch

$$F_X(x) := \begin{cases} 0 & \text{für } x < 2, \\ \frac{1}{49}(x-2)^2 & \text{für } 2 \le x < 9, \\ 1 & \text{für } x \ge 9. \end{cases}$$

(a1) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit $P(X > 8)$ sowie die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(X \le 3 \,|\, X \le 8)$. [2]

(a2) Ermitteln Sie die Dichtefunktion f_X der Zufallsgröße X. [2]

(b) Es sei Y eine normalverteilte Zufallsgröße mit dem Erwartungswert $\mu_Y = 8$ und der Varianz $\sigma_Y^2 = 4$.

(b1) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit $P(Y > 10)$. [1]

(b2) Es sei W eine weitere normalverteilte Zufallsgröße. Ihr Erwartungswert betrage $\mu_W = 6$, ihre Varianz sei gegeben durch $\sigma_W^2 = 5$. Die Zufallsgrößen W und Y seien unabhängig.
Ermitteln Sie Erwartungswert und Varianz der Zufallsgröße $Z := 2W + Y$. [2]

Nutzen Sie zur Lösung dieser Aufgabe erforderlichenfalls den folgenden Auszug aus der Tafel für die Werte $\Phi(z)$ der Verteilungsfunktion der standardisierten Normalverteilung (gerundet) oder auch die entsprechende Tabelle in Ihrer Formelsammlung.

z	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
$\Phi(z)$	0,69146	0,84134	0,93319	0,97725	0,99379	0,99865